



¡Tu Código Pesa! Sostenibilidad Digital para Desarrolladores Web

Internet contamina más de lo que imaginas. Si fuera un país, sería el 7º más contaminante del mundo. Cada línea de código que escribes consume electricidad real en servidores físicos.

El Coste Oculto del Código Ineficiente

Un desarrollador junior se preocupa de que el código funcione. Un desarrollador senior se preocupa de que funcione **bien**. La eficiencia del código impacta directamente en el consumo energético de los servidores.



Back-End

Consultas SQL ineficientes: Un `SELECT *` sin índices puede hacer trabajar la base de datos 100 veces más.

Código spaghetti: Un bucle $O(n^2)$ que podría ser $O(n)$ multiplica el consumo de CPU.

Sin caché: No usar Redis o Varnish desperdicia ciclos de procesamiento constantemente.



La Red

Imágenes gigantes: El error número 1. Un PNG de 4MB que podría ser un WebP de 150KB consume energía en cada transferencia.

Sin minificar: Enviar 1MB de CSS/JS sin comprimir en lugar de 100KB minificado es un coste innecesario.



Front-End

JavaScript pesado: Un bundle de 3MB calienta el móvil del usuario y agota su batería.

Frameworks innecesarios: ¿De verdad necesitas 2MB de React para una landing simple que podría ser HTML puro?

Green Coding: Performance = Sostenibilidad

Checklist del Desarrollador Sostenible

Optimización Front-End

- Formatos modernos (WebP, AVIF)
- Lazy Loading para imágenes y vídeos
- Minificar CSS y JS
- Compresión Gzip/Brotli

Eficiencia Back-End

- Optimizar consultas (EXPLAIN, índices)
- Evitar bucles N+1
- Estrategias de caché multinivel

Infraestructura Verde

- Green Hosting con energías renovables
- CDNs para reducir transferencia



📋 **Actividad práctica:** Analiza tu web con el *Website Carbon Calculator*. ¿Cuántos gramos de CO₂ emite por visita? Un código limpio y rápido tiene ventajas directas: mejor UX, mejor SEO, más barato y sostenible.

4

Ventajas clave

Mejor UX • Mejor SEO • Más Barato • Mejor para el planeta

La próxima vez que escribas una función, piensa en su eficiencia. No lo hagas solo por el planeta, **hazlo porque es la marca de un buen desarrollador.**